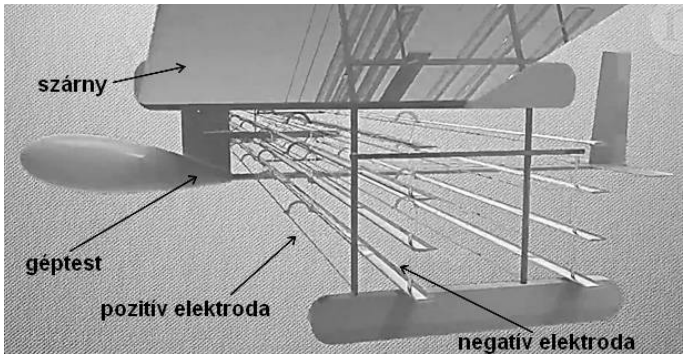
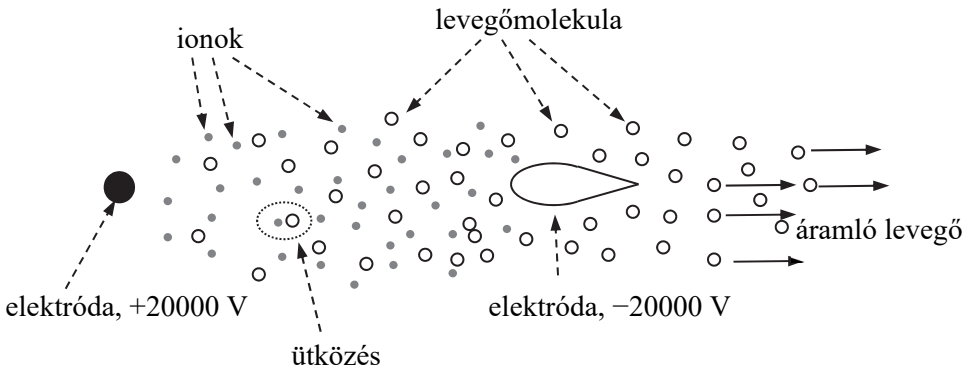
3. Ionszél-meghajtású repülő

Az első motoros repülő felszállása után 115 évvel felszállt az első ionszél-meghajtású, mozgó alkatrészek nélküli, zajtalan repülő: adta hírül a Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT), melynek mérnökei 2013 óta próbálkoznak az eredetileg 1920 körül kitalált technika megvalósításával. Most sikerült egy olyan, gyakorlatilag zajmentes repülőgépet építeniük, amely nem bocsát ki káros anyagokat repülés közben. A repülő hajtóműve az alábbi elven működik: szárnyai alatt hosszában vékony vezetékeket helyeztek el, amelyek pozitív elektródaként működnek, pár centiméterrel mögöttük pedig vastagabb, lapos, szárnyprofil alakú vezetékeket húztak ki, amelyek negatív elektródaként szolgálnak. Mindegyik vezetékpárból az elülső drótot +20000 V, a hátsót −20000 V feszültségre kapcsolják, így a kettő között erős elektromos mező jön létre, amely leválasztja az elektronokat a levegő molekuláiról, így a levegő molekulái pozitív töltésű részecskékké, ionokká alakulnak át. Az ionok az elektromos tér hatására a negatív elektróda felé, azaz hátrafelé kezdenek mozogni. Mozgás közben ütköznek a levegő semleges molekuláival, melyek így szintén mozgásba jönnek – így keletkezik a hátrafele áramló légtömeg, amely a meghajtásról gondoskodik. Az ultrakönnyű anyagokból épített kísérleti gép tömege mindössze 2,45 kg volt, első repülőútjain alkalmanként 60 métert repült 17 km/órás sebességgel.





a) Milyen mező jön létre egy pozitív és egy negatív töltésű elektróda között? Milyen mennyiséggel jellemezhető egy adott pontban ez a mező, és mivel szemléltethető nagysága és iránya a térben?
b) Mit jelent az ekvipotenciális felület az elektromos mező munkavégzése szempontjából? Milyen alakú egy pontszerű töltés körüli ekvipotenciális felület? Milyen kapcsolat van az elektromos térerősségvonalak és az ekvipotenciális felületek között?
c) Mi az ion? Mi történik a levegő ionjaival a repülőgép elektródáinak közelében? Hogyan jön mozgásba a levegő?
d) Mi az előnye ennek a meghajtásnak a hagyományos légcsavaros vagy gázturbinás megoldáshoz képest?
e) Mérések szerint a hajtómű tolóereje körülbelül 3 N volt. Mekkora volt a hajtómű teljesítménye és mennyi munkát végzett összesen egy próbarepülésen?

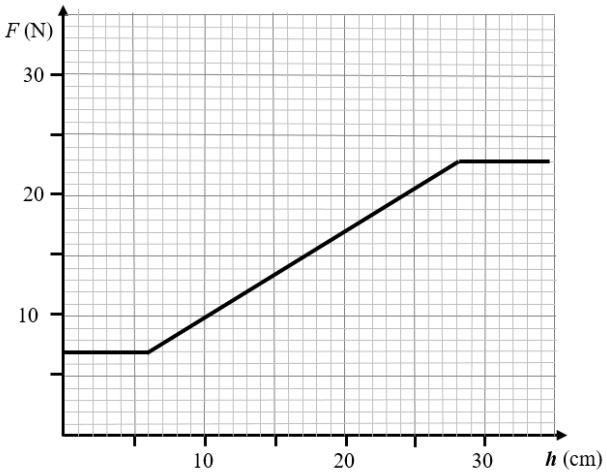
HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egy hengeres test víz alatt van. Rugós erőmérő segítségével kiemeltük a vízből úgy, hogy a test tengelye végig függőleges volt. Az erőmérő által mutatott értékeket (*F*) feljegyeztük, és ábrázoltuk annak függvényében, hogy mennyit emelkedett a test a kezdeti helyzetéhez képest (*h*).

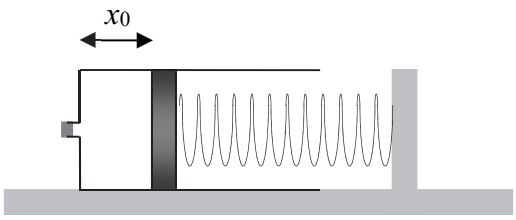
a) Milyen magas a test?
b) Mekkora a rá ható maximális felhajtóerő?
c) Mekkora a test térfogata és sűrűsége?

A víz sűrűsége 1000 kg/m^3,
g = 9,8 m/s^2.



a)	b)	c)	Összesen
4 pont	3 pont	5 pont	12 pont

2. A mellékelt ábrán látható, könnyen mozgó, jó hővezető dugattyúval elzárt, szintén jó hővezető henger erősen az asztalhoz van rögzítve, s benne légüres tér van. A dugattyúhoz $D = 50$ N/cm rugóállandójú rugó csatlakozik, melynek másik vége szintén erősen az asztalhoz van rögzítve. A dugattyú kezdeti távolsága a henger végétől $x_0 = 5$ cm, felülete $A = 0{,}2$ dm^2.



A henger végén lévő kicsiny szelepet óvatosan kinyitjuk. Mennyi a hengerben levő levegő tömege, miután a dugattyú ismét megáll?

A levegő moláris súlya M = 29 g/mol, a légköri nyomás $p_0 = 10$ N/cm^2, a külső hőmérséklet 20 °C, $R = 8{,}31$ J/(mol·K).

Összesen
12 pont